

Identification de système par moindres carrés - Python (SciPy)

RAKOTOMAMONJY Elisa
Département de Mécatronique
Université d'Antsiranana

Antsiranana, Madagascar
elisarak313@gmail.com

Résumé— Ce travail porte sur l'identification des systèmes linéaires à partir de données expérimentales en utilisant la méthode des moindres carrés. Dans un contexte réel, les mesures sont souvent affectées par du bruit, ce qui rend nécessaire l'utilisation de techniques d'estimation robustes. La méthode des moindres carrés permet d'estimer les paramètres d'un modèle en minimisant l'erreur quadratique entre les données mesurées et les valeurs estimées. Le problème est formulé sous forme matricielle et résolu analytiquement. Une implémentation est réalisée en Python à l'aide des bibliothèques NumPy et SciPy. Les résultats obtenus montrent une bonne précision du modèle estimé, confirmant l'efficacité de cette approche.

Mots-clés— Identification, moindres carrés, modélisation, estimation, Python, SciPy

I. INTRODUCTION

L'identification des systèmes est une discipline essentielle en automatique et en ingénierie. Elle consiste à construire un modèle mathématique représentant un système réel à partir de données mesurées.

Dans la pratique, les systèmes physiques sont souvent soumis à des perturbations et à du bruit de mesure. Cela rend difficile l'obtention d'un modèle exact. Il devient donc nécessaire d'utiliser des méthodes d'estimation permettant d'approcher le comportement réel du système.

Parmi ces méthodes, la méthode des moindres carrés est l'une des plus utilisées en raison de sa simplicité et de son efficacité. Elle repose sur la minimisation de l'erreur entre les données expérimentales et les valeurs prédites par le modèle.

Ce projet vise à :

- Comprendre le principe des moindres carrés
- Formuler le problème sous forme matricielle
- Implémenter la solution en Python (SciPy)
- Valider les résultats obtenus

II. L'UTILISATION DES MOINDRE CARRES

La méthode des moindres carrés permet d'identifier :

- **Systèmes statiques**

Forme : $y = ax + b$

- **Systèmes multi-variables**

Forme : $y = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$

- **Systèmes dynamiques**

Exemple : $y(k) = a_1y(k-1) + b_1u(k-1)$

- **Systèmes polynomiaux**

Forme : $y = a_0 + a_1x + a_2x^2$

- **Systèmes physiques**

Exemple : $F(t) = Ma(t) + \lambda v(t) + kx(t)$

III. MODÉLISATION DU PROBLÈME

On considère un modèle linéaire simple :

$$y = ax + b$$

Cependant, dans la réalité, les mesures sont bruitées :

$$y_k = ax_k + b + v_k$$

Où :

- y_k : sortie mesurée
- x_k : entrée
- v_k : bruit aléatoire

$$\begin{aligned} E[y] &= E[ax + b + v] \\ &= aE[x] + E[b] + E[v] \end{aligned}$$

On suppose que :

- Le bruit est **gaussien**
- De moyenne nulle : $E[v_k] = 0$

Ainsi :

$$\begin{aligned} &= ax + b + 0 \\ E[y] &= ax + b \end{aligned}$$

IV. FORMULATION DU PROBLÈME D'ESTIMATION

On cherche à estimer les paramètres a et b .

Le modèle Estimé est :

$$\hat{y}_k = \hat{a}x_k + \hat{b}$$

Où :

$\hat{y}_k$: estimation ou estimé de y
 $\hat{a}$: estimation de a
 $\hat{b}$: estimation de b
 L'erreur de prédiction est :

$$e_k = y_k - \hat{y}_k :$$

La méthode des moindres carrés consiste à minimiser :

$$J = \sum_{k=1}^N e_k^2$$

V. FORMULATION MATRICIELLE

On écrit le système sous forme matricielle :

Principe de Méthode de moindre carré : $\{(x_k; y_k)\}$; $k=1, N$;

$$y_k = \hat{y}_k$$

$$k=1 \quad y_1 = \hat{b} + \hat{a}x_1$$

$$k=2 \quad y_2 = \hat{b} + \hat{a}x_2$$

.

.

.

$$k=N \quad y_N = \hat{b} + \hat{a}x_N$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_N \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{bmatrix}}_{\theta} = \underbrace{\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_N \end{bmatrix}}_y \quad \Rightarrow \quad A\theta = y$$

La matrice A n'est généralement pas carrée. On utilise alors la pseudo-inverse pour obtenir une solution optimale au sens des moindres carrés.

Transformation de A à matrice carré

$$A^T A \theta = A^T y$$

$$(A^T A)^{-1} (A^T A) \theta = (A^T A)^{-1} A^T y$$

Matrice identité I

$$\theta = (A^T A)^{-1} A^T y$$

$$\begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{bmatrix} = (A^T A)^{-1} A^T y$$

Cette solution est appelée **solution des moindres carrés**.

Où

- $A^T A$: matrice de corrélation
- $A^T Y$: projection des données
- θ : paramètres optimaux

VI. ORGANIGRAMME

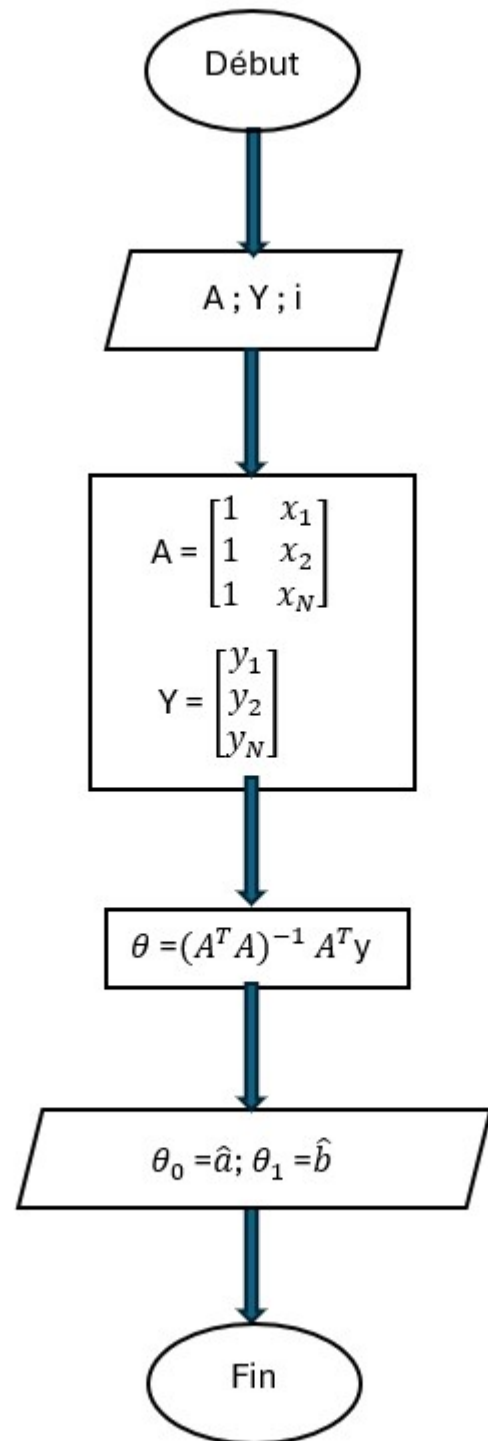


Figure 1 : Organigramme

Cet organigramme présente les étapes de calcul des paramètres d'un modèle de régression linéaire à partir de données expérimentales. Après l'initialisation, les données d'entrée et de sortie sont organisées sous forme matricielle afin de faciliter les calculs. Ensuite, une méthode d'optimisation est appliquée pour estimer les coefficients du modèle qui minimisent l'erreur entre les valeurs mesurées et les valeurs approximées. Enfin, les paramètres obtenus

correspondent à la pente et à l'ordonnée à l'origine de la droite d'ajustement.

VII. IMPLÉMENTATION EN PYTHON (SCIPY)

L'implémentation a été réalisée sous Python à l'aide des bibliothèques NumPy, SciPy et Matplotlib.

Les paramètres sont estimés à l'aide de la fonction `lstsq`, permettant de résoudre le problème des moindres carrés de manière stable.

Les résultats sont ensuite visualisés graphiquement afin de comparer le modèle estimé aux données expérimentales.

VIII. RÉSULTATS ET ANALYSE

A. Resultants obtenus

L'application de la méthode des moindres carrés sur les données générées a permis d'estimer les paramètres du modèle linéaire.

Les résultats obtenus sont les suivants :

- a estimé = 1.998540626245228
- b estimé = 0.9977038705431654
- Somme erreur quadratique = 106.27056504861825

B. Analyse graphique

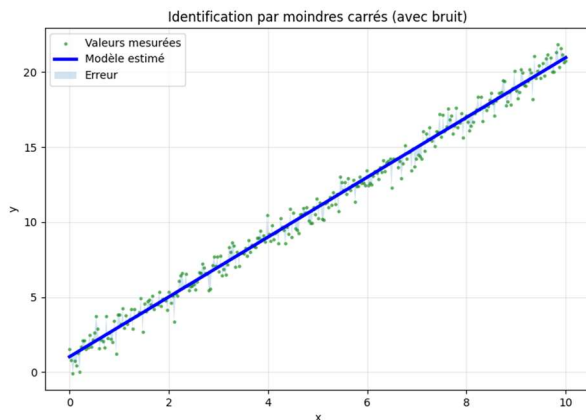


Figure 2 : Résultats

La figure obtenue montre trois éléments principaux :

- Les **points verts** représentant les données mesurées bruitées
- La **courbe bleue** représentant le modèle estimé
- La **zone entre les courbes** représentant l'erreur

On observe que :

Le modèle estimé suit globalement la tendance des données
Les points sont dispersés autour de la droite à cause du bruit
L'erreur reste relativement faible sur l'ensemble des données

C. Interprétation des résultats

Les résultats montrent que :

- La méthode des moindres carrés permet d'obtenir une **bonne estimation des paramètres** même en présence de bruit
- L'écart entre le modèle réel et le modèle estimé est dû au **bruit aléatoire ajouté aux données**
- Plus le bruit est important, plus l'estimation peut être affectée

A. Influence du bruit

Le bruit introduit dans les données simule des erreurs de mesure réelles.

On remarque que :

- Un bruit faible → estimation très proche du modèle réel
- Un bruit élevé → écart plus visible entre les modèles
- Un grand nombre de données → améliore la précision de l'estimation

IX. CONCLUSION

La méthode des moindres carrés constitue un outil fondamental pour l'identification des systèmes.

Elle permet d'estimer efficacement les paramètres d'un modèle à partir de données bruitées.

Son implémentation en Python est simple et puissante, ce qui la rend très utilisée dans le domaine industriel et académique.

REFERENCES

- [1] L. Ljung, *System Identification: Theory for the User*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1999.
- [2] T. Söderström and P. Stoica, *System Identification*. London, UK: Prentice Hall International, 1989.
- [3] S. J. Qin, "An overview of subspace identification," *Computers & Chemical Engineering*, vol. 23, no. 10, pp. 1507–1519, 1999.
- [4] R. Isermann and M. Münchhof, *Identification of Dynamic Systems*. Berlin, Germany: Springer, 2011.
- [5] L. Ljung, "Approaches to identification of nonlinear systems," *Automatica*, vol. 39, no. 6, pp. 1031–1053, 2003.
- [6] G. Goodwin and K. Sin, *Adaptive Filtering Prediction and Control*. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice Hall, 1984.
- [7] A. H. Jazwinski, *Stochastic Processes and Filtering Theory*. New York, NY, USA: Academic Press, 1970.
- [8] S. Haykin, *Adaptive Filter Theory*, 5th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2014.
- [9] K. J. Åström and B. Wittenmark, *Adaptive Control*, 2nd ed. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1995.
- [10] J. P. Norton, "An introduction to identification," *Engineering Science Lecture Notes*, University of Cambridge, 2009. (cours en ligne)